

2.1

Nech $B = (v_1, v_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je ortonormálna (ON) báza vzhľadom k skalárnemu súčinu $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Tvrdenie 8.50 v skriptách hovorí, že

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^* \cdot [y]_B$$

keďže nám zadanie hovorí, že prejdeme vo vektorovom priestore $\mathbb{R}^2$, hermitovské združenie $[x]_B^*$ sa redukuje na transpozíciu, pretože pre reálne čísla platí $\bar{a} = a$, teda

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^T \cdot [y]_B$$

Súradnice vektora $x = (x_1, x_2)^T$ vzhľadom k báze B získame systémom

$\Pi \cdot [x]_B = x$, kde Π je matica prechodu od báze B ku

kanonickej báze. $\Pi = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$. Ľahko úpravou dostaneme systém

$[x]_B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$. Inverznú maticu Π^{-1} dostaneme aplikovaním

tvrdenia $\Pi = \begin{pmatrix} m_1 & m_2 \\ m_3 & m_4 \end{pmatrix}$, $\Pi^{-1} = \frac{1}{\det \Pi} \begin{pmatrix} m_4 & -m_2 \\ -m_3 & m_1 \end{pmatrix}$. Po dosadení

dostaneme $\Pi^{-1} = \frac{1}{7-6} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Súradnice sú teda

$$[x]_B = \Pi^{-1} x = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}, \quad [y]_B = \Pi^{-1} y = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Poradíme do vzťahu z tvrdenia 8.50.

$$\langle x, y \rangle = (7x_1 - 3x_2 \quad -2x_1 + x_2) \cdot \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$\langle x, y \rangle = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) \quad \text{a po algebraickej}$$

úprave dostaneme

$$\langle x, y \rangle = (49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2) + (4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2)$$

$$\langle x, y \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

vieme vykonáť maticu skalárneho súčinu A vieme vyjadriť ako

$$A = (\Pi^{-1})^T \Pi^{-1} \text{ alebo } \langle x, y \rangle = x^T A y \text{ kde } A = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$